

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Iron(II) sulfate heptahydrate</b>                           |
| Cat No. :                  | <b>12967</b>                                                   |
| Sünonüümid                 | Iron protosulfate.; Ferrous sulfate heptahydrate; Green vitrol |
| Indeks nr                  | 026-003-01-4                                                   |
| CAS nr                     | 7782-63-0                                                      |
| Molekulivalem              | FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O                           |
| REACH registreerimisnumber | -                                                              |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

Nahka söövitav/ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

4. kategooria (H302)

2. kategooria (H315)

2. kategooria (H319)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Hoiatus

## Ohulaused

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

## Hoiatuslaused

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## 2.3. Muud ohud

MürGINE maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                    | CAS nr    | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                 |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate | 7782-63-0 |           | > 99          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| Ferrous sulfate                | 7720-78-7 | 231-753-5 | -             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

| Koostisaine                    | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate | Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=25%            | -             | -                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Vääveloksiidid, Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine                    | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                              | Prantsusmaa | Belgia | Hispaania                                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate |              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |             |        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Ferrous sulfate                |              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |             |        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine                    | Itaalia | Saksamaa | Portugal                         | Madalmaad | Soome |
|--------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-----------|-------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate |         |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |       |
| Ferrous sulfate                |         |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

| Koostisaine                    | Austria | Taani | Šveits                 | Poola | Norra                |
|--------------------------------|---------|-------|------------------------|-------|----------------------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate |         |       | TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden |       | TWA: 1 mg/m³ 8 timer |
| Ferrous sulfate                |         |       | TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden |       | TWA: 1 mg/m³ 8 timer |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Nitriilkumm       |                            |                 |             |                    |
| Neopreen          |                            |                 |             |                    |
| PVC               |                            |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada                                                                                                                                                                                         |
| Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Osakeste filter, mis vastab EN143-le                                                                 |
| Väiksemad / laboratooriumi                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |
| Kokkupuute ohjamine keskkonnas            | Teave puudub.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                    |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke              |                       |
| Välimus                                     | Sinine roheline    |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu            |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad    |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 64 °C / 147.2 °F   |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad    |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 300 °C / 572 °F    |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub       |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad    |                       |
| Leekpunkt                                   | Pole kohaldatav    | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad    |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad    |                       |
| pH                                          | 3 - 5              | (5 %)                 |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Osaliselt lahustuv |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub       |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                    |                       |
| Aururõhk                                    | Teave puudub       |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.898              |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad    |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad    |                       |

### 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | FeSO4.7H2O              |
| Molekulmass      | 278.01                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Õhutundlik. Niiskustundlik.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Teave puudub.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida tolmu teket. Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Kokkupuude õhuga. Kokkupuude niiske õhu või veega.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad alused.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Vääveloksiidid. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

# 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne 4. kategooria  
Nahakaudne Andmed puuduvad  
Sissehingamine Andmed puuduvad

| Koostisaine     | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Ferrous sulfate | LD50 = 319 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad  
Katseloomadel on ilmnunud mutageensed mõjud

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Sihtorganid</b>                                    | Ei ole teada.                                                   |
| <b>j) hingamiskahjustus;</b>                          | Pole kohaldatav<br>Tahke                                        |
| <b>Muud kahjulikud mõjud</b>                          | Katseloomadel on esinenud kasvajate teket soodustavaid mõjusid. |
| <b>Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised</b> | Teave puudub.                                                   |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud** Mitte valada kanalisatsiooni.

| Koostisaine     | Magevee kala                                                                                               | vesikirp                                                                                    | Magevee vetikad |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ferrous sulfate | LC50: = 925 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.56 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: 6.15 - 9.26 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 152 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus **Lagunduvus**

Teave puudub  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub

### 12.4. Liikuvus pinnases

Teave puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest** Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Jäätmed on klassifitseeritud

**Paranduse kuupäev** 02-veebr-2024

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaali) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötervishoiu) |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

|                                |           |           |   |   |   |   | de loetelu) |   | seadus) |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-------------|---|---------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate | 7782-63-0 | -         | - | - | X | X | -           | X | X       |
| Ferrous sulfate                | 7720-78-7 | 231-753-5 | - | - | X | X | KE-21121    | X | X       |

| Koostisaine                    | CAS nr    | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate | 7782-63-0 | -                                         | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Ferrous sulfate                | 7720-78-7 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                    | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate | 7782-63-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |
| Ferrous sulfate                | 7720-78-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                    | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (II) Sulfate heptahydrate | 7782-63-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Ferrous sulfate                | 7720-78-7 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ferrous sulfate | WGK1                                  |                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

21-dets-2009

02-veebr-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Iron(II) sulfate heptahydrate

Paranduse kuupäev 02-veebr-2024

---

kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp